

FEUILLE D'EXERCICES - CALCUL LITTÉRAL

Niveau Seconde - Passerelle 3e vers la Seconde

Nom :	Prénom :
Classe :	Date : / /

Objectifs : calculer une valeur, réduire, développer, factoriser et choisir une forme adaptée.

PARTIE A - CONSOLIDER LES ACQUIS DE 3e

Exercice 1 - Simplifier l'écriture

Réécrire sans signe x inutile et en ordonnant les facteurs :

a) $4 \times x \times b$ b) $1 \times a \times 7 \times c$ c) $y \times 3 \times y \times d$ d) $(-2) \times x \times x \times 5 \times e$ e) $b \times a \times x \times b$

.....

Exercice 2 - Calculer une valeur

Pour $x = -2$ et $y = 3$, calculer :

$A = 4x - 5$ $B = 2x^2 + 3$ $C = xy - 2y$ $D = (x + y)^2$

.....

Exercice 3 - Réduire

Réduire et ordonner :

a) $7x - 3x + 5x$ b) $4a^2 - 6a + 3a^2 + a$ c) $2xy - 5x + 7xy + x$

d) $8 - 3t + 2t - 11$ e) $5z^2 - 2z + 4 - 3z^2 + 7z$

.....

Exercice 4 - Supprimer des parenthèses

Réduire : a) $5x + (3x - 7)$ b) $8a - (2a + 5)$ c) $3 - (4y - 9)$ d) $-(2x - 6) + 5x$

.....

PARTIE B - DÉVELOPPER ET FACTORISER

Exercice 5 - Comparer deux expressions

Les expressions $E = 3x + 2x^2 - 5$ et $F = 2x^2 - 5 + 3x$ sont-elles égales pour tout x ? Justifier.

Les expressions $G = 4(x + 2)$ et $H = 4x + 2$ sont-elles égales pour tout x ? Donner un contre-exemple si nécessaire.

.....

Exercice 6 - Distributivité simple

Développer et réduire :

a) $5(2x - 3)$ b) $-4(3a + 2)$ c) $7 - 2(5y - 1)$ d) $3(x + 4) - 5(x - 2)$

.....

Exercice 7 - Double distributivité

Développer et réduire :

a) $(x + 4)(x - 3)$ b) $(2x - 5)(x + 6)$ c) $(3a + 1)(2a - 7)$

.....

Exercice 8 - Identités remarquables

Développer :

a) $(x + 5)^2$ b) $(2x - 3)^2$ c) $(4y + 1)(4y - 1)$ d) $(3a - 2)^2$

.....

Exercice 9 - Facteur commun

Factoriser au maximum :

a) $12x + 18$ b) $15x^2 - 10x$ c) $7(x - 2) + 3x(x - 2)$ d) $(2x + 1)(x - 4) - 5(2x + 1)$

.....

PARTIE C - EXPLIQUER ET DÉMONTRER

Exercice 10 - Reconnaître une identité

Factoriser : a) $x^2 - 49$ b) $4x^2 - 25$ c) $x^2 + 10x + 25$ d) $9x^2 - 12x + 4$

Exercice 11 - Analyser une erreur

Un élève écrit : $3(x - 4) = 3x - 4$ et $(x + 2)^2 = x^2 + 4$.

Pour chaque égalité, expliquer l'erreur puis proposer la bonne transformation.

Exercice 12 - Démontrer une égalité

On considère $A = (x + 3)^2 - (x - 3)^2$.

a) Développer et réduire A. b) Montrer que $A = 12x$. c) Vérifier pour $x = -2$.

PARTIE D - MODÉLISER ET CHOISIR UNE FORME

Exercice 13 - Choisir la bonne forme

On pose $B = (2x - 5)^2 - 9$.

- a) Développer B. b) Factoriser B en utilisant une différence de deux carrés.
c) Quelle forme permet de calculer le plus rapidement B pour $x = 2,5$? Justifier.

Exercice 14 - Aire d'une figure

Un rectangle a pour dimensions $(x + 7)$ cm et $(x - 2)$ cm, avec $x > 2$.

- a) Donner l'aire sous forme factorisée. b) La développer et la réduire.
c) Calculer l'aire pour $x = 5$. d) Interpréter chaque forme obtenue.

Exercice 15 - Défi - programme de calcul

Choisir un nombre entier x , ajouter 4, multiplier le résultat par x , puis retrancher x^2 .

- a) Écrire l'expression obtenue. b) La réduire. c) Expliquer pourquoi le résultat est toujours un multiple de 4.

AUTOÉVALUATION	À revoir	En cours	Maîtrisé
Je maîtrise les automatismes du chapitre.	■	■	■